

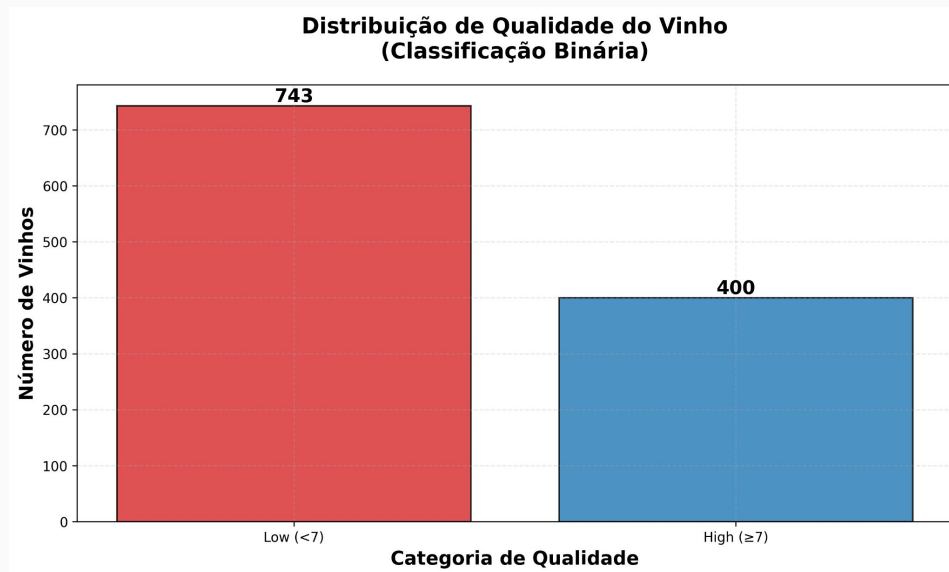
Classificação de Qualidade de Vinhos com Machine Learning

Análise e Predição Baseada em Dados Físico-Químicos



Por que Analisar Vinhos com Dados?

- A vitivinicultura é fundamental economicamente
- Avaliação tradicional é subjetiva e demora tempo
- Dados físico-químicos podem prever qualidade com precisão
- Modelo preditivo auxilia decisões de produção

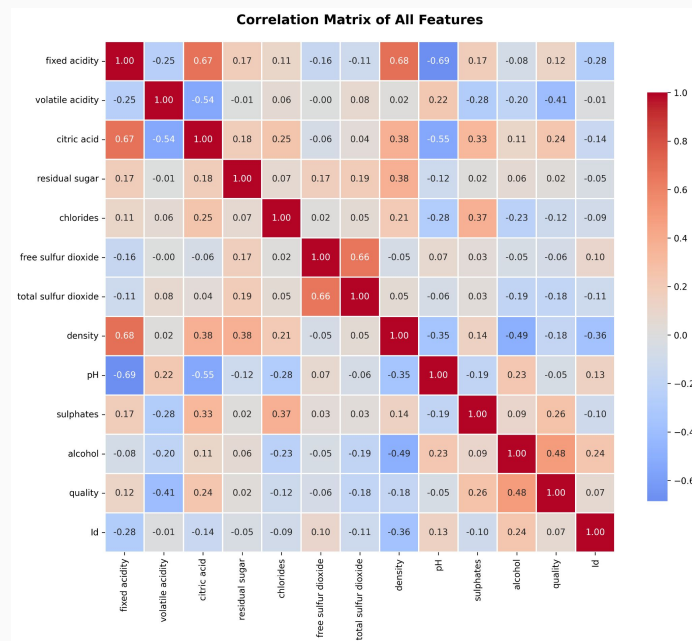


O Desafio da Qualidade

- Vinhos avaliados por especialistas sensoriais
- Processo subjetivo que depende da experiência
- Alto custo para manter especialistas constantes
- Necessidade de padronização da qualidade

Nossa Abordagem de Dados

- Utilizamos dados do Kaggle (1.143 vinhos)
- 12 características físico-químicas
- Transformamos qualidade em classificação binária
 - Alta Qualidade: nota ≥ 7
 - Baixa/Média Qualidade: nota < 7



Preparando os Dados

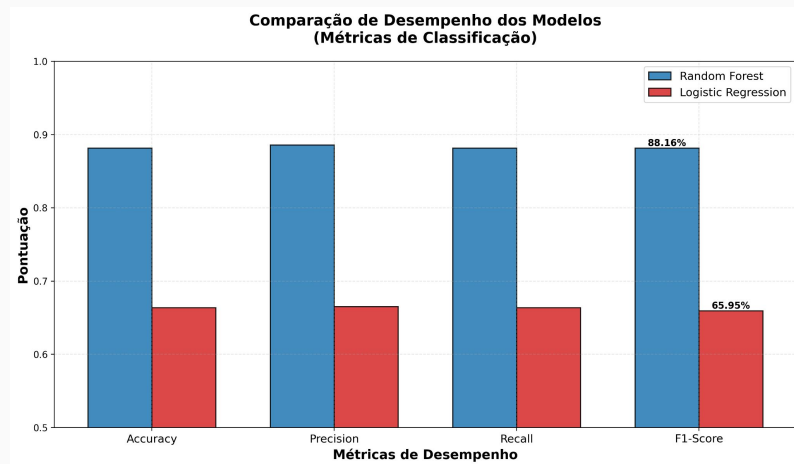
Processo Realizado:

- Tratamento de valores faltantes
- Normalização de variáveis numéricas
- Engenharia de 4 novas características
- Separação dos dados para treino e teste

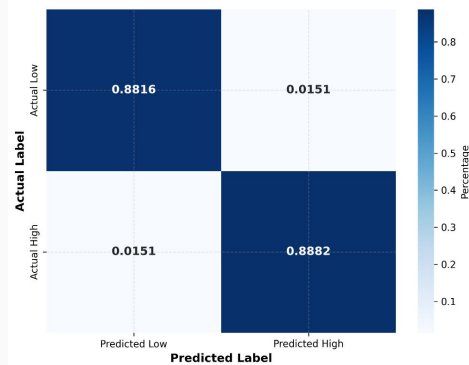
Feature Engineering:

- Proporção álcool/densidade
- Proporção dióxido enxofre livre/total
- Logaritmo do dióxido enxofre total
- Proporção açúcar residual/álcool

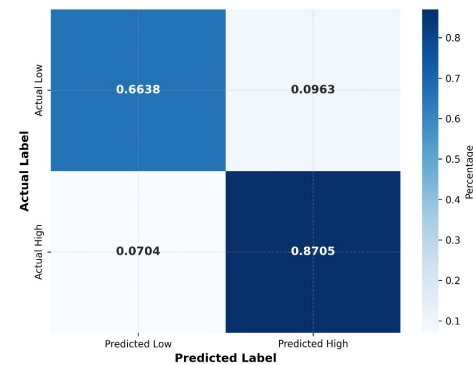
Como os Modelos Se Comportaram



Random Forest Confusion Matrix



Logistic Regression Confusion Matrix

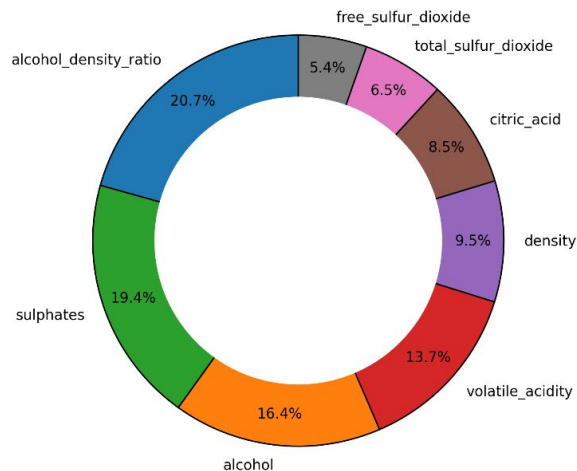


O Que Realmente Importa

Top Features Identificadas:

1. alcohol_density_ratio (13,44%) - Indicador de força do vinho
2. sulphates (12,63%) - Contribuição de sabor e antioxidantes
3. alcohol (10,66%) - Influência em qualidade e corpo
4. volatile_acidity (8,92%) - Deve ser minimizado
5. density (6,19%) - Relacionado a açúcar e álcool

Distribuição de Importância das Features



Decisões para Enólogos

Recomendações:

- Focar nos níveis de teor alcoólico
- Monitorar sulfatos
- Manter ácido volátil em níveis baixos
- Usar dados físico-químicos para previsão

Valor Agregado:

- Redução de custos com avaliação sensorial
- Antecipação de problemas
- Padronização da qualidade

O Que Conseguimos

- Modelo preditivo funcional
- 88% de precisão no teste
- Insights práticos para produção
- Código profissional e bem documentado
- Validação científica robusta

Próximos Passos e Recursos

Futuro do Projeto:

- Validação em dados reais de vinhedos
- Otimização de hiperparâmetros
- Implementação de sistema de monitoramento
- Análise de diferentes tipos de vinhos

Obrigada!

Recursos Disponíveis:

- <https://github.com/marianohtl/data-analytics-tech-challenge-2>